

VIXOR-0PB-001

VIXOR ENGINEERING BIBLE

إجيل العمليات

التشغيل اليومي، المراقبة، والاستجابة للأحداث في منظومة فيكسور

جدول المحتويات

نظرة عامة على العمليات

المراقبة والقياس

المهام المجدولة اليومية

إدارة قاعدة البيانات

إدارة الخدمات الخارجية

الاستجابة للأحداث والأخطاء

أمان التشغيل

التقارير والمراجعة

نظرة عامة على العمليات

تمثل العمليات في منظومة فيكسور العصب الحيوي الذي يضمن استمرارية الخدمة واستقرارها على مدار الساعة. بصفتنا محد مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعمليات الميم على شبكة سولانا، فإن أي توقف أو خلل في الخدمة يعني فقدان فرص تداول حقيقية لذلك، تُعرّف العمليات بأنها المجموعة الشاملة من الإجراءات والمراقبة والصيانة والاستجابة التي تُطبّق يومياً للحفاظ على أعلى م والثبات.

تتلخّص المسؤوليات اليومية في عدة محاور أساسية: **مراقبة البنية التحتية** عبر لوحات تحكم فيرشل وسينتري، و**التأكد من الجدولة** مثل توليد الإشارات التداولية اليومية، و**متابعة صحة قاعدة البيانات** في سبايس، و**ضمان استجابة خدمات الذكاء** من مقدمي نماذج اللغة الكبيرة المختلفين، بالإضافة إلى **إدارة الإشعارات** عبر بوت تيليغرام والتحقق من وصولها للمستخدمين.

حزمة العمليات التقنية

تعتمد منظومة فيكسور على حزمة متكاملة من الخدمات السحابية التي تشكل معاً العمود الفقري للعمليات. **فيرشل** يوفر الأساس المستمر والوظائف المجدولة عبر `vercel.json` و `cron jobs`. **سبايس** يُدير قاعدة بيانات بوستغريس QL مع طبقة اتصال م أمان الصفوف. **أباش ريدس** من Upstash يُعالج التخزين المؤقت وإدارة الحالة المؤقتة وتنظيم الصف. **تيليغرام بوت** ينقل الإش والإشارات التداولية. أما **سينتري** فيتتبع الأخطاء في الوقت الفعلي، و**ميكسبانيل** يحلل سلوك المستخدمين ومقاييس التفاعل. يضمن أن كل مكون يعمل بتناغم ضمن سلسلة قيمة واحدة.

مبدأ التشغيل الأساسي

كل عملية في فيكسور يجب أن تكون **قابلة للمراقبة وقابلة للتتبع وقابلة للاسترداد**. لا توجد عملية صامتة — كل مهمة مجدولة تُسجّل ك في جدول `domain_events`، وكل خطأ يُلتقطه سينتري مع سياق التنفيذ الكامل.

المراقبة والقياس

تُبنى استراتيجية المراقبة في فيكسور على ثلاثة أعمدة متكاملة تغطي جميع مستويات النظام. هذا النهج متعدد الطبقات يضمن اك في أقصر وقت ممكن، سواء كان عطلاً في البنية التحتية أو خطأ في التطبيق أو انحرافاً في مقاييس الأعمال.

العمود الأول: مراقبة البنية التحتية

يشمل هذا العمود تتبع صحة الخوادم والشبكات والخدمات الأساسية. من خلال **سجلات فيرشل** (`vercel logs`) يمكن الواجهات البرمجية وأوقات الاستجابة وأكواد الحالة. نقطة النهاية `/api/health` تُقدّم فحصاً شاملاً لحالة جميع الخدمات ال `/api/metrics` تُصدّر مقاييس بتنسيق بروميثيوس يمكن استهلاكها عبر أنظمة المراقبة الخارجية. يشمل ذلك قياس وقت واجهة، وعدد الطلبات النشطة، ومعدل الأخطاء، واستهلاك الذاكرة.

العمود الثاني: مراقبة التطبيق

يركز هذا العمود على السلوك الداخلي للتطبيق. **سينتري** يلتقط كل استثناء وأخطاء غير معالجة مع تتبع كامل للمكدس وال **ميكسبانيل** يتبع أحداث التطبيق الرئيسية مثل إنشاء الإشارات وعرضها والتفاعل معها، مما يوفر رؤية عميقة في سلوك الم **المُسجّل المنظم** (`structured-logger`) فيُنتج سجلات بتنسيق `JSON` تحتوي على حقول محددة مثل `transaction_id` و `service` و `duration_ms`، مما يُسهّل البحث والتحليل الآلي.

العمود الثالث: مراقبة الأعمال

يتجاوز هذا العمود الجانب التقني ليُقيّم الأداء الفعلي لمنظومة فيكسور في تحقيق أهدافها. يتم ذلك عبر **جدول أحداث** (`domain_events`) الذي يُسجّل كل حدث مهم في النظام. مقياس **دقة الإشارات التداولية** يُقاس بنسبة الإشارات التي > السعريّة. ومقاييس **تفاعل المستخدمين** تشمل معدل فتح الإشعارات والنقر على الإشارات والتحويلات اليومية.

جدول أدوات المراقبة

الأداة	الغرض	الوصول
Vercel Dashboard	سجلات النشر، أوقات الاستجابة، حالة الوظائف	dashboard.vercel.com
/api/health	فحص صحي شامل لجميع الخدمات	واجهة داخلية
/api/metrics	مقاييس بروميثيوس للأنظمة الخارجية	واجهة داخلية
Sentry	تتبع الأخطاء والأعطال في الوقت الفعلي	sentry.io
Mixpanel	تحليلات سلوك المستخدمين والأحداث	mixpanel.com
structured-logger	سجلات منظمة بتنسيق JSON	سجلات فيرشل
domain_events	أحداث النطاق وسجل النشاط التجاري	سباييس داشبورد
Upstash Console	مراقبة Redis وخطوط البيانات	console.upstash.com

SEC - 03

المهام المجدولة اليومية

تعتمد منظومة فيكسور على مجموعة من المهام المجدولة التي تُنفَّذ تلقائياً عبر **وظائف فيرشل المجدولة** (Cron Jobs). هذه الدورة الحيوية اليومية للتطبيق، حيث تولّد الإشارات التداولية وتتحقق من التنبيهات وتُعيد تحليل الإشارات السابقة. كل مهمة مُعدّة في `vercel.json` وتُستدعى كواجهة برمجية في الوقت المحدد.

توليد الإشارات التداولية

`/api/generate-signals` — تُنفَّذ يومياً في الساعة **UTC 00:00** وهي المهمة الأهم في المنظومة. تقوم بجمع بيانات السجلات متعددة (بينانس، دكسكرينر)، وتحليلها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي (ZAI، أشروبيك، غروك)، ثم توليد إشارات تداول محددة على سولانا. تُخزّن النتائج في قاعدة البيانات وتُرسل عبر تيليغرام للمستخدمين المشتركين.

التحقق من التنبيهات السعريّة

`/api/check-alerts` — تُنفَّذ يومياً في الساعة **UTC 00:30** بعد نشر الإشارات بنصف ساعة. تتفقد هذه المهمة جميع التنبيهات النشطة المُعيّنة من قِبل المستخدمين، وتُقارن الأسعار الحالية بالعتبات المحددة. عند تحقق شرط تنبيه، تُرسل إشعار فوري وتُحدّث حالة التنبيه في قاعدة البيانات.

إعادة التحليل

`/api/reanalysis-cron` — تُنفَّذ وفق جدول مُحدّد لإعادة تحليل الإشارات السابقة. تُقارن هذه المهمة النتائج الفعلية بالمبدئية، وتُحدّث مقياس دقة الإشارات، وتُسجّل الأحداث في جدول `domain_events`. هذا التحليل المستمر يُحسّن جودة المستقبلية عبر تغذية راجعة مستمرة.

للتحقق من تنفيذ المهمة: افتح سجلات فيرشل وتحقق من استجابة 200 OK في الوقت المحدد. راجع جدول domain_events بحثاً عن signals.generated. عند الفشل: تحقق من حالة سينتري، أعد تشغيل المهمة يدوياً عبر طلب POST لنقطة النهاية، وتحقق من اتصالات الخدمات الخارجية. إذا كان الفشل متعلقاً بمزود ذكاء اصطناعي، تأكد من تنشيط سلسلة الاحتياط.

إدارة قاعدة البيانات

تُمثّل قاعدة بيانات **سبايس بوسستغريس QL** القلب النابض لتخزين البيانات في منظومة فيكسور. تضم بيانات المستخدم التداولية وأحداث النطاق والتنبيهات والإعدادات. إدارتها السليمة تُعدّ من أولويات التشغيل لضمان الأداء والأمان واستمرارية البيانات.

تجميع الاتصالات وسياسات الصيانة

يستخدم فيكسور **تجميع الاتصالات** (Connection Pooling) عبر سبايس لتقليل عبء الاتصالات المتزامنة على قاعدة البيانات من صحة طبقة التجمع دورياً عبر مراقبة عدد الاتصالات النشطة ومعدل الانتظار. من المهم مراقبة استخدام الذاكرة والتأكد من أن الثغيلة لا تُستنزف موارد التجمع.

التحقق من أمان الصفوف وإدارة الهجرات

أمان الصفوف (Row Level Security - RLS) يُطبّق على جميع الجداول الحساسة لضمان عدم وصول أي مستخدم لبيانات غيره دورياً من أن جميع السياسات مُفعّلة عبر لوحة تحكم سبايس أو عبر استعلام `pg_policies`. **الهجرات** تُدار عبر `/api/migrate` التي تُنفّذ التغييرات على المخطط بشكل آمن ومتتابع، مع تسجيل كل هجرة وتاريخ تنفيذها.

النسخ الاحتياطي والصيانة الدورية

يوفر سبايس **نسخاً احتياطية تلقائية** يومية مع إمكانية الاسترداد عند الحاجة. يُنصح بالتحقق الأسبوعي من نجاح النسخ الاحتياطي وإجراء الاسترداد. تشمل الصيانة الدورية تنفيذ أوامر `VACUUM` و `ANALYZE` لتحسين أداء الاستعلامات عبر إزالة الصفوف الزائدة وإحصائيات مُحسّن الاستعلامات. يُراقب حجم قاعدة البيانات ونموها لتوقع الاحتياجات المستقبلية.

أفضل ممارسة

احرص على مراجعة الاستعلامات البطيئة في لوحة تحكم سبايس أسبوعياً. أي استعلام يتجاوز **500 ميلي ثانية** يستحق التحقيق والتحسين. الفهارس بشكل استراتيجي على الأعمدة الأكثر استعمالاً مثل `created_at` و `mint_address`.

إدارة الخدمات الخارجية

تعتمد منظومة فيكسور على مجموعة واسعة من الخدمات الخارجية التي تُوفّر قدرات الذكاء الاصطناعي وبيانات السوق وقنوا والتخزين المؤقت. إدارة هذه الخدمات بفعالية تُعدّ من أهم مهام التشغيل، نظراً لأن أي عطل في خدمة خارجية يمكن أن يؤثر على الخدمة المُقدّمة للمستخدم.

مقدمو نماذج اللغة الكبيرة

يعتمد فيكسور على أربعة مقدمين لخدمات الذكاء الاصطناعي بسلسلة احتياط متدرجة: **ZAI** كمزود أساسي، ثم **Anthropic** (Claude)، ثم **Groq** كاحتياط ثاني للسرعة، وأخيراً **OpenAI** كاحتياط نهائي. عند فشل أي مزود، ينتقل النظام تلقائياً إلى المزود التالي مع تسجيل الحدث. يجب مراقبة استهلاك الحصة (rate limits) ورموز الوصول لكل مزود.

مصادر بيانات السوق

تجمع المنظومة بيانات السوق من مصادر متنوعة: **Binance** للأسعار الرسمية وحجم التداول، **DexScreener** لبيانات المنصات على سولانا، **Helius** و**Alchemy** لبيانات شبكة سولانا والعقود الذكية، **Finnhub** و**TwelveData** للمؤشرات والبيانات التكميلية له حدود معدل الطلبات الخاصة به التي يجب احترامها لتجنب الحظر.

الإشعارات والتخزين المؤقت

تُرسل الإشعارات عبر ثلاث قنوات: **بوت تيليغرام** للإشعارات الفورية، **البريد الإلكتروني** للتنبيهات المهمة، و**الويب هوكس** للتكامل. **Upstash Redis** يُدير التخزين المؤقت للبيانات المتكررة مثل أسعار العملات، وتنظيم الصف (rate limiting) للطلبات، وإدارة المؤقتة. مراقبة استخدام Redis تتم عبر لوحة تحكم Upstash.

الخدمة	الفرض	حد المعدل
ZAI / Anthropic / Groq / OpenAI	تحليل السوق وتوليد الإشارات	حسب خطة الاشتراك
Binance API	أسعار العملات وحجم التداول	1200 طلب/دقيقة
DexScreener	بيانات DEX على سولانا	300 طلب/دقيقة
Helius / Alchemy	بيانات شبكة سولانا	حسب خطة RPC
Finnhub / TwelveData	مؤشرات وبيانات تكميلية	60 طلب/دقيقة
Telegram Bot API	إشعارات فورية	30 رسالة/ثانية
Upstash Redis	تخزين مؤقت وتنظيم الصف	حسب خطة Upstash

SEC-06

الاستجابة للأحداث والأخطاء

تُعَرَّف استجابة الأحداث في فيكسور بأنها العملية المنهجية للكشف عن الأعطال وتصنيفها والاستجابة لها واسترداد الحالة الطبيعية. يمكن. يتبع النظام تصنيفاً رباعياً للخطورة يُحدد سرعة الاستجابة ومسار التصعيد والموارد المطلوبة لكل حادثة.

مستويات الخطورة وأوقات الاستجابة

المستوى	الوصف	وقت الاستجابة	مثال
حرج - P0	توقف كامل للخدمة أو فقدان بيانات	أقل من 15 دقيقة	قاعدة البيانات لا تستجيب
عالي - P1	تأثير كبير على وظيفة أساسية	أقل من 30 دقيقة	فشل توليد الإشارات اليوم
متوسط - P2	تأثير محدود على وظيفة ثانوية	أقل من 4 ساعات	تأخر إشعارات تيليغرام
منخفض - P3	مشكلة تجميلية أو تحسينية	أقل من 24 ساعة	بطء طفيف في واجهة

مسار التصعيد

عند اكتشاف حادثة، يبدأ مسار التصعيد كالتالي: **أولاً**، يُلتقط الخطأ تلقائياً عبر سينتري ويُصنَّف حسب شدته. **ثانياً**، يُرسل تنبيه تيليغرام لفريق التشغيل. **ثالثاً**، يُعَيَّن مسؤول استجابة يبدأ التحقيق والاحتواء. **رابعاً**، إذا لم يُحلَّ الحادث خلال الوقت المحدد، يُصنَّف الحادث كحادث. **خامساً**، بعد الحل، يُكتب تقرير حادثة يوثق السبب الجذري والإجراء التصحيحي. المستوى الإداري الأعلى مع ملخص مفصل.

سيناريوهات الفشل الشائعة

تعطل مزود الذكاء الاصطناعي

ينتقل النظام تلقائياً عبر سلسلة الاحتياط (ZAI → Anthropic → Groq → OpenAI). تحقق من حالة المزود عبر لوحة التحكم الخاصة به. إذا تعطلت جميع المزودين، أوقف المهام المجدولة مؤقتاً وأرسل إشعار للمستخدمين.

تعطل سبائيس

راجع حالة سبائيس عبر status.supabase.com. تحقق من الاحتياطية الأخيرة. إذا كان التعطل مطولاً، فقل وضع القراءة للمستخدمين. لا تُعد تشغيل المهام الكاتبة حتى استرداد الـ الكامل.

تجاوز حد معدل بينانس

يُفَعَّل التخزين المؤقت في Redis تلقائياً لتقليل الطلبات. راجع استهلاك الحصة في لوحة بينانس. قلل تكرار الاستعلامات مؤقتاً. فقل البيانات المخزنة مؤقتاً كمصدر بديل.

فشل إرسال تيليغرام

تحقق من حالة TELEGRAM_BOT_TOKEN وصلاحيات البوت. سجلات أخطاء واجهة تيليغرام. فقل البريد الإلكتروني كقناة للإشعارات الحرجة.

SEC-07

أمان التشغيل

يُشكّل أمان التشغيل خط الدفاع الأول لحماية بيانات المستخدمين وسلامة المنظومة. في فيكسور، الأمان ليس ميزة إضافية بل ه من كل عملية تشغيلية. يشمل ذلك إدارة متغيرات البيئة، وتدوير مفاتيح الوصول، وحماية بيانات الاعتماد، وضمان أن المعلومات تتسرب أبداً.

إدارة متغيرات البيئة

تُخزّن جميع المتغيرات الحساسة في **متغيرات بيئة فيرشل** المشفرة. يشمل ذلك SUPABASE_URL و E_ANON_KEY SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY للاتصال بقاعدة البيانات، و TELEGRAM_BOT_TOKEN لإدارة بوت تيليغرام، ومفاتيح الاصطناعي لكل مزود، و UPSTASH_REDIS_REST_URL مع مفتاحه. يجب عدم تضمين أي قيمة حساسة في الكود المصدري هذه المتغيرات حصرياً عبر لوحة تحكم فيرشل أو واجهة سطر الأوامر.

تدوير مفاتيح الوصول

يجب **تدوير مفاتيح الوصول** (API Key Rotation) بشكل دوري حسب سياسة الأمان. مفاتيح مزودي الذكاء الاصطناعي تُدوّر كل بوت تيليغرام يُدوّر فوراً عند الاشتباه بأي اختراق. مفاتيح سبائيس تُدوّر عند أي تغيير في أعضاء الفريق. يتضمن إجراء التدوير: إنشاء في لوحة التحكم، تحديث المتغير في فيرشل، نشر نسخة جديدة، ثم إلغاء المفتاح القديم.

إدارة مفاتيح المشرف وخزنة الاعتماد

يُتحكم **مفتاح المشرف** (ADMIN_KEY) بالوصول إلى الوظائف الإدارية الحساسة مثل نقطة النهاية /api/migrate وتقارير الأمان. المفتاح بشكل آمن ويُشارك فقط مع أعضاء الفريق المصرح لهم. **خزنة الاعتماد** موجودة في المسار /shared/api-keys/ على وحدات مركزية لإدارة مفاتيح الوصول لجميع الخدمات الخارجية. هذه الوحدات تُطبّق منطق التبديل بين المزودين وتتحقق المفاتيح قبل الاستخدام.

تحذير أمني حرج

لا تُرسل مفاتيح الوصول عبر تيليغرام أو البريد الإلكتروني أبداً. لا تُخزّن في مستودع الكود المصدري. لا تُطبع في السجلات. أي تسريب لمفتاح يتطلب تدويره فوراً ومراجعة السجلات للكشف عن أي استخدام غير مصرح به.

SEC-08

التقارير والمراجعة

تُعدّ المراجعة الدورية العملية ركيزة أساسية للتحسين المستمر في منظومة فيكسور. من خلال تحليل مقاييس الأداء ومراجعة الأ ردود فعل المستخدمين، يُمكننا اكتشاف الأنماط المتكررة ومعالجة المشكلات قبل تفاقمها وتحسين جودة الخدمة بشكل مستمر.

المراجعة العملياتية الأسبوعية

تُجرى مراجعة عملياتية شاملة كل أسبوع تتضمن عدة محاور. **أولاً**، مراجعة مقاييس التوفر (uptime) واستجابة الواجهات البرمجية والتأكد من أن نسبة التوفر تتجاوز 99.5%. **ثانياً**، تحليل أخطاء سينتري وتصنيفها حسب التكرار والشدة، مع التركيز على الأخطاء تتطلب إصلاحاً جذرياً. **ثالثاً**، مراجعة أداء المهام المجدولة والتأكد من تنفيذها في أوقاتها المحددة بنجاح.

لوحة مقاييس الأداء الرئيسية

تُجمّع المقاييس الرئيسية في لوحة تحكم مركزية تشمل: **مقاييس النظام** مثل وقت الاستجابة المتوسط ومعدل الأخطاء واست **مقاييس الأعمال** مثل عدد الإشارات المُولدة ودقة التنبؤات وعدد المستخدمين النشطين. **مقاييس التكامل** مثل نجاح الات الخدمات الخارجية وأوقات استجابتهم. هذه اللوحة تُوفّر رؤية شاملة وفورية عن حالة المنظومة.

تحليل أحداث النطاق وحلقة ردود الفعل

يُعدّ جدول `domain_events` المصدر الموثوق لتحليل ما حدث في النظام. من خلال استعلام هذا الجدول أسبوعياً، يمكن إجراء إحصائيات قيّمة: عدد الإشارات المُولدة مقابل المتوقعة، نسبة الإشارات التي تحققت، معدل تفاعل المستخدمين مع الإشعارات غير طبيعية في سلوك النظام. **حلقة ردود فعل المستخدمين** تكتمل عبر جمع التعليقات من تليغرام وتحليلها لتحديد فرص التحسين. هذه الرؤية في خطة التطوير القادمة لضمان أن فيكسور يلبي احتياجات المستخدمين الفعلية ويظل في المقدمة كأفضل محص لعمليات الميم.

هدف المراجعة

الهدف النهائي من المراجعة العملياتية ليس فقط اكتشاف الأخطاء، بل **الانتقال من التفاعل مع المشكلات إلى الوقاية منها**. كل مراجعة تُنتج قائمة إجراءات محددة بتواريخ تنفيذ ومسؤولين معيّنين.

وثيقة رسمية لمنظومة فيكسور الهندسية

VIXOR — AI-Powered Trading Terminal